UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
SECCIONAL BUCARAMANGA

MANUAL DE USUARIO
SIMULADOR DE CRÉDITO EDUCATIVO UPB

Guía funcional para usuarios invitados, estudiantes autenticados, administradores y personal de soporte institucional

Proyecto Integrador I
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Bucaramanga, 2026

Contraportada

Este manual presenta la guía funcional de uso del Simulador de Crédito Educativo UPB. Su propósito es orientar a los usuarios finales y al personal institucional responsable de acompañar, operar o mantener la herramienta, explicando los flujos principales, los roles disponibles, las pantallas, los resultados generados, las validaciones frecuentes y las capturas necesarias para completar la versión institucional definitiva.

Elemento	Descripción
Nombre del documento	Manual de Usuario - Simulador de Crédito Educativo UPB
Versión	1.0
Fecha	Mayo de 2026
Producto	Simulador de Crédito Educativo UPB
URL productiva	https://simuladorfinanciaciondirecta.bucaramanga.upb.edu.co/
Cliente funcional	Dirección Financiera UPB Bucaramanga
Cliente técnico	CTIC UPB Bucaramanga
Público objetivo	Usuarios invitados, estudiantes autenticados, administradores institucionales y personal de soporte
Formato	Documento Word con redacción formal, estructura de manual, tablas, anexos y espacios para capturas

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	Mayo de 2026	Versión inicial del Manual de Usuario elaborada a partir del levantamiento funcional, requisitos, términos del micrositio, evidencias de pruebas y documentación técnica del despliegue.	Equipo de Proyecto Integrador I

Equipo de referencia

El proyecto fue desarrollado por el equipo de Proyecto Integrador I del módulo Simulador de Crédito Educativo. Para efectos del manual, se conserva una identificación general del equipo y de las partes interesadas, sin incluir información sensible adicional.

Rol	Nombre / Dependencia
Gerente del proyecto	David Eduardo Flórez Durán
Scrum Master	Juan David Ordoñez Ferreira
Administrador de base de datos	José David Mora Patiño
Equipo de desarrollo	David Ricardo Carvajal Barragán; Juan Pablo Arenas Avendaño; Gabriel Matías Rodríguez Castro; Simón Pérez Gómez; Santiago Cifuentes Cárdenas
Líder de infraestructura	Gabriel Arturo Sastoque Cadena
Cliente funcional	Dirección Financiera UPB Bucaramanga
Cliente técnico	CTIC UPB Bucaramanga
Seguimiento académico	Docentes del curso Proyecto Integrador I

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Objetivo del manual
3. Alcance del manual
4. Consideraciones legales y funcionales del simulador
5. Requisitos de uso de la aplicación
6. Roles y permisos del sistema
7. Mapa general de navegación
8. Acceso inicial a la aplicación
9. Uso como invitado
10. Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña
11. Uso como estudiante autenticado
12. Uso como administrador
13. Validaciones y mensajes frecuentes
14. Guía de capturas para completar el manual
15. Recomendaciones para soporte institucional
16. Glosario
17. Preguntas frecuentes
18. Referencias

1. Introducción

El Simulador de Crédito Educativo UPB es una aplicación web institucional desarrollada para apoyar la consulta de alternativas de financiación directa de matrícula en la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. A través de la herramienta, los usuarios pueden registrar datos académicos y financieros, ejecutar una simulación, revisar resultados estimados, consultar tablas de amortización y, según el rol, guardar o exportar información.

Este manual explica el uso de la aplicación desde una perspectiva funcional. Por ello, no se presenta como un documento de programación ni como una guía interna de código, sino como una guía práctica para entender qué hace cada pantalla, cómo se navega por el sistema, qué acciones puede realizar cada rol y qué resultados deben esperarse durante el uso normal de la herramienta.

La guía también incorpora secciones útiles para CTIC, especialmente en relación con la URL productiva, los roles del sistema, la separación entre usuario invitado, estudiante y administrador, las restricciones de acceso, las exportaciones, las validaciones y los puntos donde se recomienda conservar evidencia visual del funcionamiento.

2. Objetivo del manual

El objetivo de este manual es proporcionar instrucciones claras, ordenadas y verificables para que los usuarios del Simulador de Crédito Educativo UPB comprendan cómo utilizar la aplicación de forma correcta, desde el acceso inicial hasta la consulta de resultados y la administración de información.

De manera específica, el manual busca:

- Explicar el propósito del sistema y sus límites funcionales.
- Diferenciar los permisos de usuario invitado, estudiante autenticado y administrador.
- Guiar paso a paso el uso de las funcionalidades principales.
- Describir la interpretación básica de los resultados de simulación.
- Facilitar la entrega del producto a las dependencias institucionales encargadas de su operación y mantenimiento.

3. Alcance del manual

Este documento cubre el uso funcional de la versión desplegada del Simulador de Crédito Educativo UPB. Incluye la navegación pública, el modo invitado, el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, uso del panel de estudiante, creación de simulaciones, consulta de historial, exportación de resultados, perfil del estudiante y panel administrativo.

También se incluye una sección de recomendaciones de soporte institucional y una guía de capturas. Estas secciones no reemplazan el manual técnico ni la documentación de despliegue, pero ayudan a que el personal encargado de operación tenga una visión clara del funcionamiento esperado.

El manual no documenta código fuente, instalación local del repositorio ni administración interna de infraestructura. Los detalles técnicos de despliegue, variables de entorno, PM2, Nginx y MariaDB se mantienen como referencia resumida únicamente para orientar el soporte institucional.

4. Consideraciones legales y funcionales del simulador

Antes de usar la aplicación, es importante comprender que el simulador tiene una finalidad informativa y orientativa. Los valores mostrados permiten proyectar escenarios aproximados de financiación, pero no constituyen aprobación de crédito, oferta vinculante ni generación de obligación financiera para la Universidad o para el usuario.

La decisión final sobre una solicitud de financiación corresponde a la Universidad, de acuerdo con sus políticas internas, los requisitos de documentación, la revisión de la información suministrada, la evaluación académica y financiera, y las condiciones institucionales vigentes.

La aceptación de términos y condiciones es obligatoria para el registro de usuarios. Además, el tratamiento de datos personales, las autorizaciones asociadas al proceso de crédito y las condiciones de financiación se rigen por los documentos institucionales definidos para el micrositio y para la solicitud de crédito.

Advertencia para el usuario: La simulación no reemplaza la evaluación de Dirección Financiera. Los resultados pueden variar según modalidad, programa, fecha, documentación radicada, políticas vigentes y verificación institucional.

5. Requisitos de uso de la aplicación

Requisito	Descripción
Dispositivo	Computador, portátil, tableta o celular con navegador web moderno.
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador actualizado.
Conexión	Acceso a Internet estable para cargar la aplicación y consumir la API.
URL	https://simuladorfinanciaciondirecta.bucaramanga.upb.edu.co/
Usuario invitado	No requiere cuenta. Permite simular, pero no guardar ni exportar resultados.
Estudiante autenticado	Requiere cuenta de estudiante y credenciales válidas.
Administrador	Requiere credenciales institucionales autorizadas y rol administrativo.
Formato monetario	Todos los valores se expresan en pesos colombianos (COP).

6. Roles y permisos del sistema

El sistema separa las funciones por rol para proteger la información y mostrar únicamente las acciones que corresponden a cada tipo de usuario. Esta separación permite que un invitado realice consultas referenciales, que un estudiante gestione sus propias simulaciones y que un administrador revise información institucional.

Rol	Descripción	Permisos principales
Invitado	Usuario público sin autenticación.	Consultar información pública, entrar como invitado, crear simulación referencial y ver resultados en pantalla.
Estudiante autenticado	Usuario registrado con sesión activa.	Crear simulaciones, guardar resultados, consultar historial, ver detalle, exportar PDF y editar datos personales permitidos.
Administrador	Usuario institucional autorizado.	Gestionar estudiantes, revisar perfiles, filtrar simulaciones, exportar PDF/CSV, eliminar simulaciones y administrar parámetros financieros.

Control de acceso: Las rutas protegidas verifican sesión y rol. Si un usuario intenta acceder a una pantalla no autorizada, el sistema debe redirigirlo o impedir la operación.

7. Mapa general de navegación

La navegación principal del sistema se organiza a partir de la landing page. Desde allí, el usuario puede ingresar como invitado, registrarse, iniciar sesión o consultar términos y condiciones. Una vez autenticado, el sistema redirige al usuario según su rol.

```
Landing Page (/)
├── Términos y condiciones (/terms)
├── Entrar como invitado (/guest/main)
│   └── Crear simulación invitado (/guest/simulator/create)
├── Registro (/register)
├── Login (/login)
│   ├── Estudiante (/student/main)
│   │   ├── Crear simulación (/simulator/create)
│   │   ├── Historial (/student/history)
│   │   ├── Detalle (/student/history/:id)
│   │   └── Perfil (/student/profile)
│   └── Administrador (/admin/main)
│       ├── Gestión de estudiantes (/admin/students)
│       ├── Perfil de estudiante (/admin/students/:id)
│       ├── Gestión de simulaciones (/admin/simulations)
│       ├── Detalle de simulación (/admin/simulations/:id)
│       └── Parámetros (/admin/parameters)
└── Recuperación de contraseña (/forgot-password / reset-password)
```

8. Acceso inicial a la aplicación

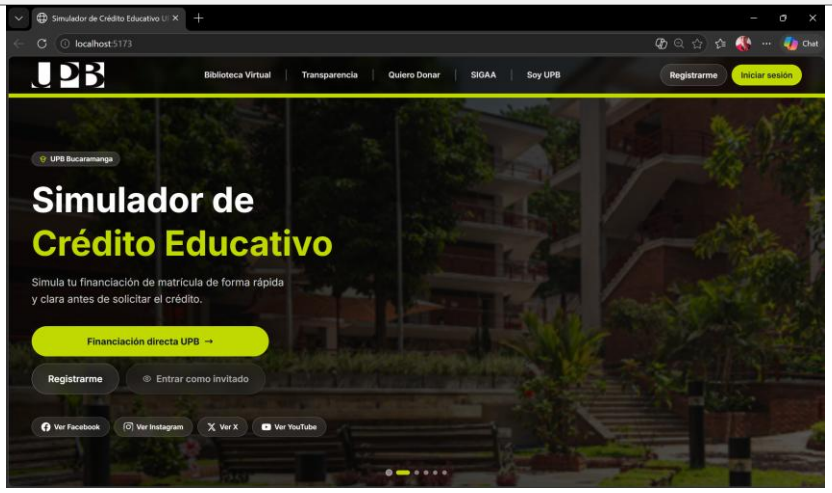
8.1 Landing page

La landing page es la pantalla pública inicial. Desde allí el usuario puede conocer la finalidad del simulador, acceder al registro, iniciar sesión, entrar en modo invitado o consultar información institucional complementaria.

1. Abra el navegador web.
2. Ingrese a la URL productiva del simulador.

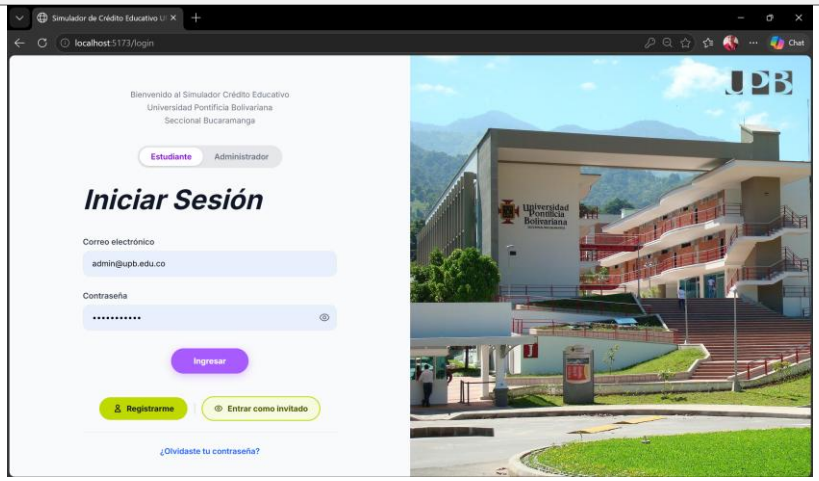
3. Revise la información inicial de la página.
4. Seleccione la opción que corresponda: Registrarme, Iniciar sesión o Entrar como invitado.

CAP-01 - Landing page inicial



Debe mostrar la página principal del simulador al ingresar a la URL productiva.

CAP-02 - Menú de navegación pública



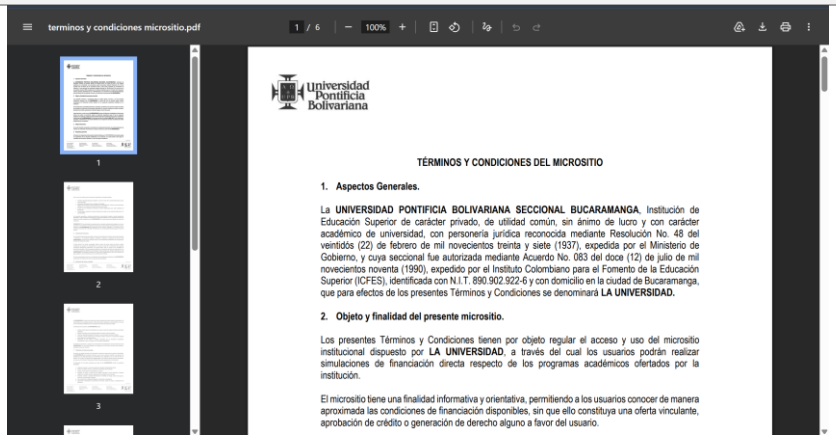
Debe mostrar el encabezado, opciones de acceso y enlaces visibles para usuarios no autenticados.

8.2 Términos y condiciones

La página de términos y condiciones informa las reglas de uso del micrositio, la finalidad orientativa de la simulación, el tratamiento de datos, la evaluación institucional y las condiciones financieras generales.

1. Desde la landing page o desde el formulario de registro, seleccione el enlace de términos y condiciones.
2. Lea la información presentada.
3. Regrese a la pantalla anterior para continuar el flujo.

CAP-03 - Términos y condiciones



Captura de la página legal del micrositio. Esta captura debe tomarse completa o por secciones según el espacio del documento.

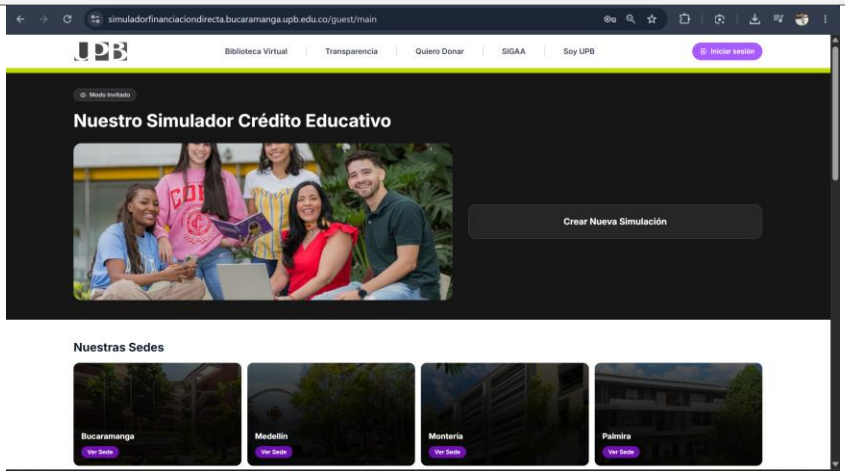
9. Uso como invitado

El modo invitado está pensado para personas que desean realizar una simulación rápida sin crear una cuenta. Este flujo permite diligenciar el formulario, calcular resultados y revisar la tabla de amortización, pero no permite guardar, exportar ni consultar historial.

9.1 Ingreso al modo invitado

1. Ingrese a la landing page.
2. Seleccione la opción Entrar como invitado.
3. El sistema mostrará el panel de invitado.
4. Seleccione la opción para crear una simulación.

CAP-04 - Panel invitado



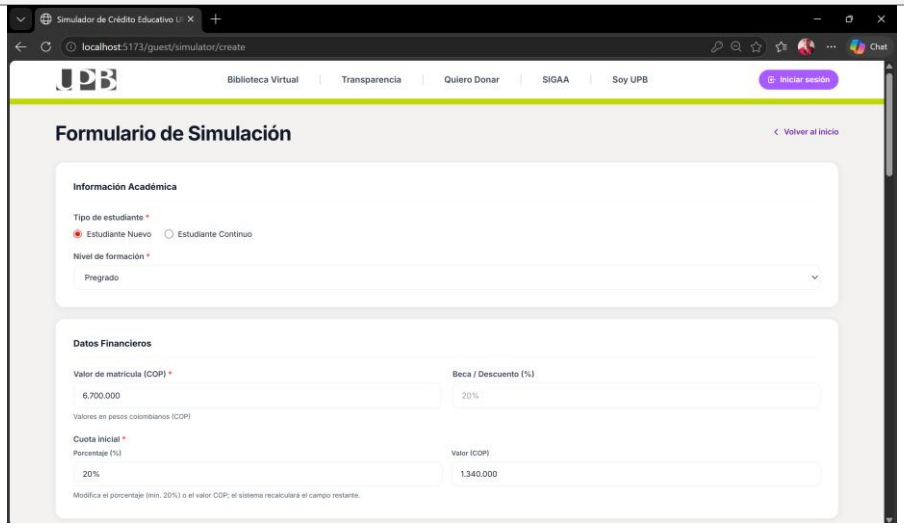
Vista inicial del usuario invitado antes de crear la simulación.

9.2 Crear simulación como invitado

En el formulario de simulación, el invitado debe registrar los datos requeridos para calcular un escenario referencial de financiación. Los campos pueden variar de acuerdo con los parámetros activos del sistema.

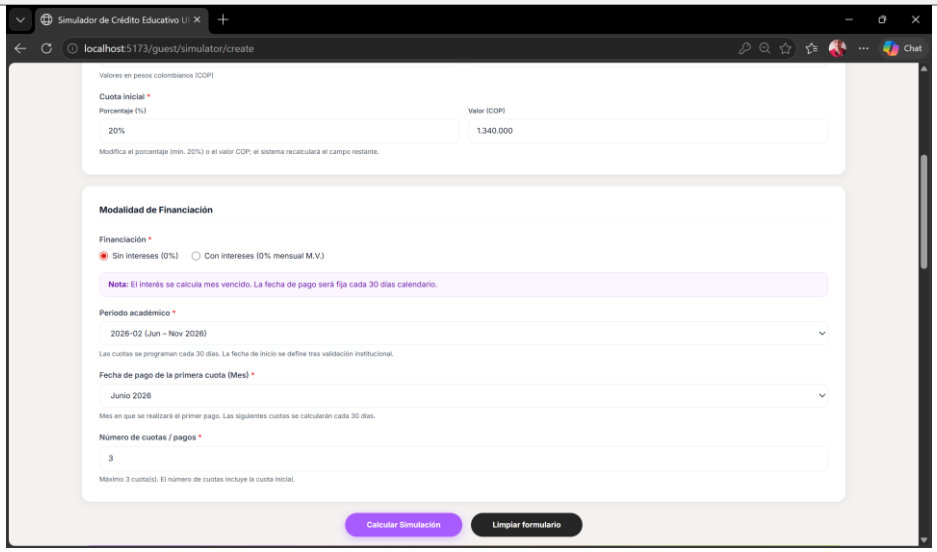
Campo	Descripción para el usuario
Tipo de estudiante	Indica si la simulación corresponde a estudiante nuevo o continuo.
Nivel de formación	Permite seleccionar Pregrado, Posgrado o UPB Tech.
Valor de matrícula	Valor base de la matrícula en pesos colombianos.
Beca o descuento	Porcentaje de descuento, si aplica. En UPB Tech no aplica.
Cuota inicial	Porcentaje o valor inicial que se pagará antes de financiar el saldo.
Modalidad	Puede ser sin intereses o con intereses, según reglas vigentes.
Periodo académico	Periodo sobre el cual se proyecta la financiación.
Mes de primera cuota	Mes estimado del primer pago posterior a la cuota inicial.
Número de cuotas	Cantidad de pagos considerada en la simulación. Incluye cuota inicial cuando la interfaz así lo indica.

CAP-05 - Crear simulación invitado



Formulario diligenciado por un usuario invitado antes de calcular.

CAP-06 - Crear simulación invitado



Formulario diligenciado por un usuario invitado antes de calcular.

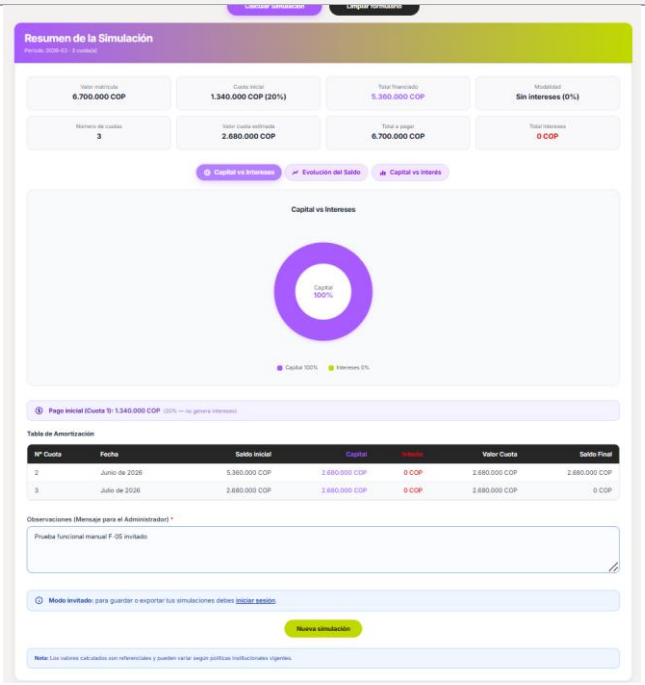
9.3 Interpretar resultados como invitado

Después de calcular, el sistema muestra un resumen financiero, gráficas y tabla de amortización. El usuario debe revisar especialmente el valor de matrícula, cuota inicial, valor financiado, número de cuotas, total a pagar e intereses estimados.

1. Presione Calcular simulación.
2. Revise el resumen financiero.
3. Consulte las gráficas disponibles.

4. Revise la tabla de amortización.
5. Si desea conservar resultados, inicie sesión o regístrese como estudiante.

CAP-07 - Resultados invitado



Vista de resultados con resumen, tabla y aviso de limitaciones del modo invitado.

Limitación del modo invitado: Las simulaciones realizadas como invitado no se guardan, no generan historial y no permiten exportación PDF o CSV.

10. Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña

10.1 Registro de usuario estudiante

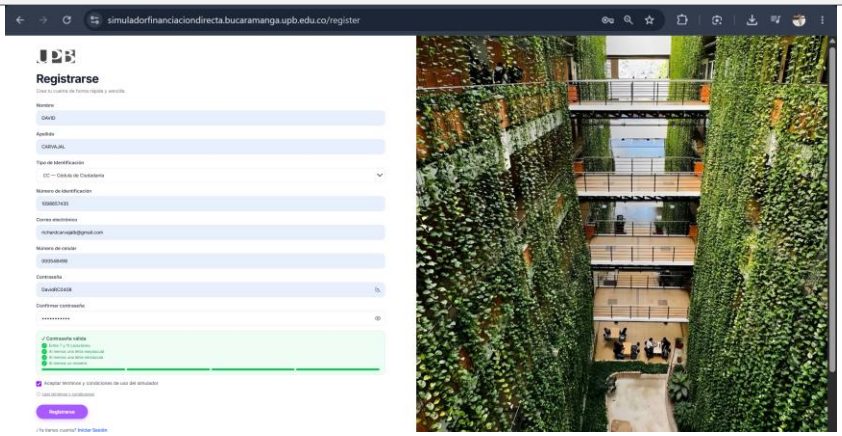
El registro permite crear una cuenta de estudiante para usar las funciones autenticadas. El usuario debe suministrar información personal básica, definir contraseña y aceptar los términos y condiciones.

1. Desde la landing page o desde el login, seleccione Registrarme.
2. Complete nombre, apellido, tipo y número de identificación.
3. Ingrese correo electrónico, número celular, contraseña y confirmación de contraseña.
4. Acepte los términos y condiciones.
5. Presione el botón de registro.
6. Espere la confirmación y continúe al inicio de sesión.

Dato	Recomendación
Correo electrónico	Verifique que esté bien escrito y sea accesible.
Documento	Seleccione correctamente el tipo de documento antes de escribir el número.

Dato	Recomendación
Contraseña	Use una contraseña que cumpla longitud y requisitos de seguridad.
Términos	Lea y acepte los términos para habilitar el registro.

CAP-08 - Registro de usuario



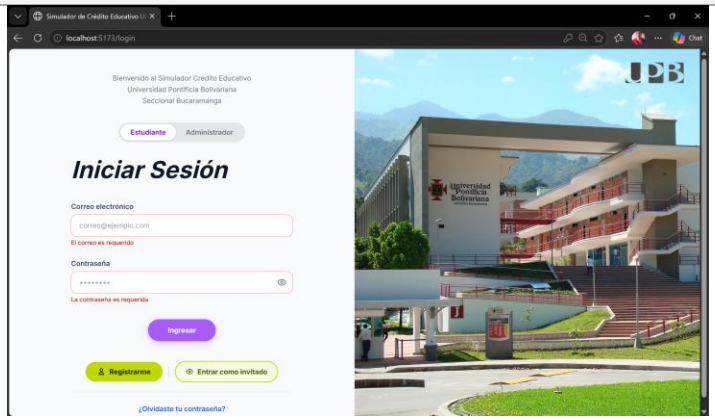
Formulario de registro del estudiante diligenciado o en estado inicial.

10.2 Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión permite ingresar como estudiante o como administrador. Es importante seleccionar la pestaña correcta porque el sistema valida el rol asociado a las credenciales.

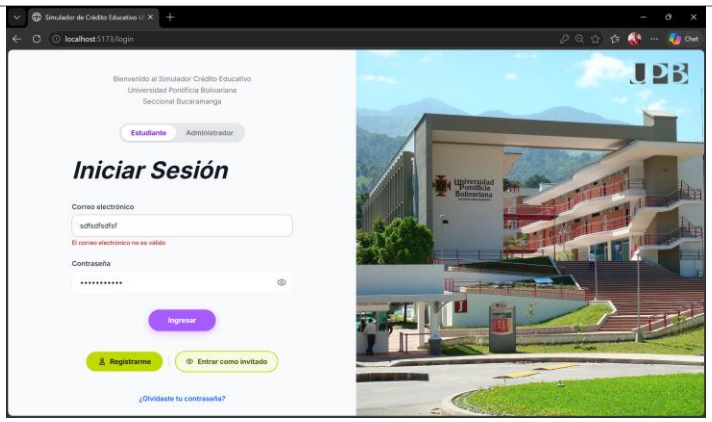
1. Abra la pantalla Iniciar sesión.
2. Seleccione la pestaña Estudiante o Administrador.
3. Ingrese correo o usuario y contraseña.
4. Presione Iniciar sesión.
5. Verifique que el sistema lo redirija al panel correspondiente.

CAP-09 - Login inicial



Pantalla de ingreso con pestañas para estudiante y administrador.

CAP-10 - Validaciones login



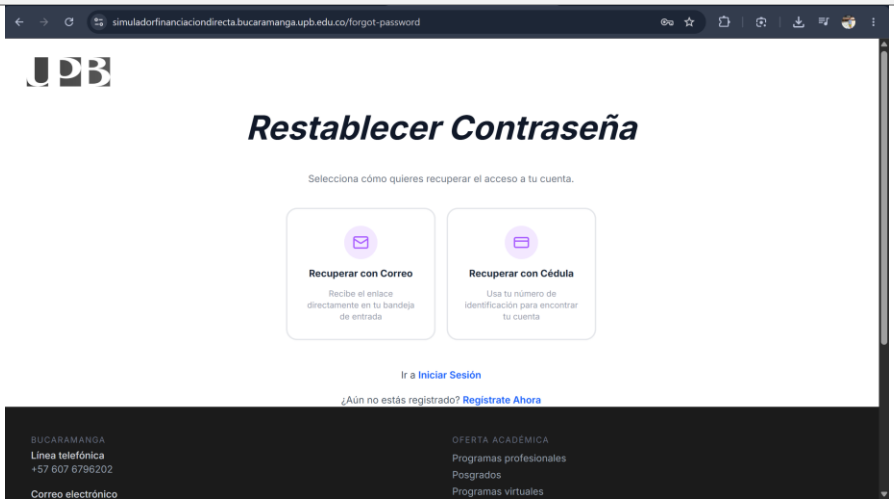
Captura con campos vacíos, credenciales incorrectas o pestaña equivocada.

10.3 Recuperación de contraseña

La recuperación de contraseña permite solicitar un enlace de restablecimiento usando correo electrónico o número de identificación, según la opción disponible en la interfaz.

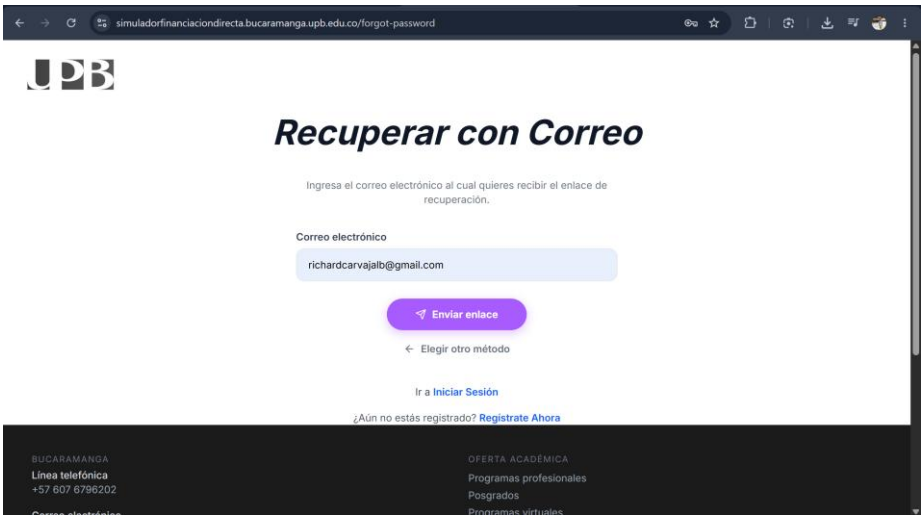
1. Desde el login, seleccione ¿Olvidaste tu contraseña?
2. Elija recuperación por correo o por identificación.
3. Ingrese el dato solicitado.
4. Envíe la solicitud.
5. Revise el correo indicado y abra el enlace recibido.
6. Registre la nueva contraseña y confirme el cambio.
7. Vuelva al login e ingrese con la nueva contraseña.

CAP-11 - Recuperar contraseña



Pantalla para solicitar recuperación por correo o identificación.

CAP-12 - Restablecer contraseña



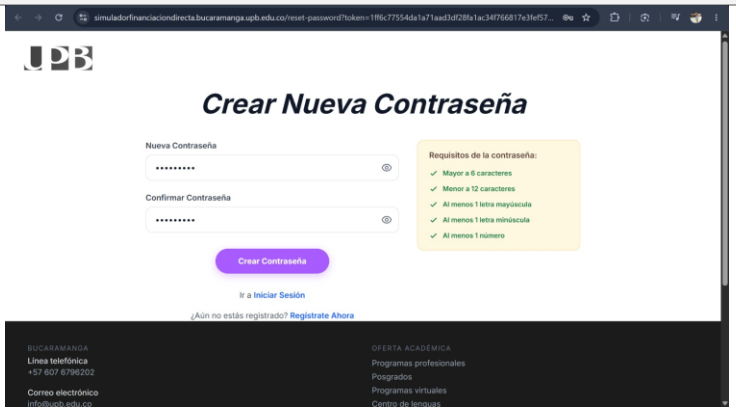
Pantalla para definir una nueva contraseña usando token válido.

CAP-13 - Restablecer contraseña



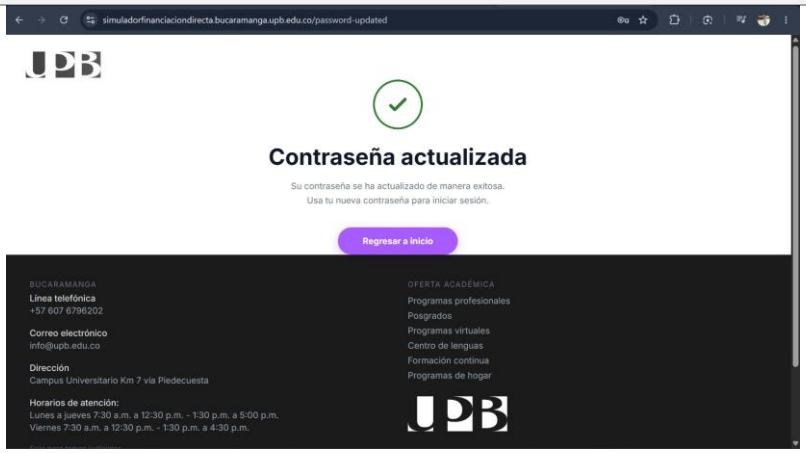
Pantalla para definir una nueva contraseña usando token válido.

CAP-14 - Contraseña actualizada



Confirmación de cambio exitoso de contraseña.

CAP-15 - Contraseña actualizada



Confirmación de cambio exitoso de contraseña.

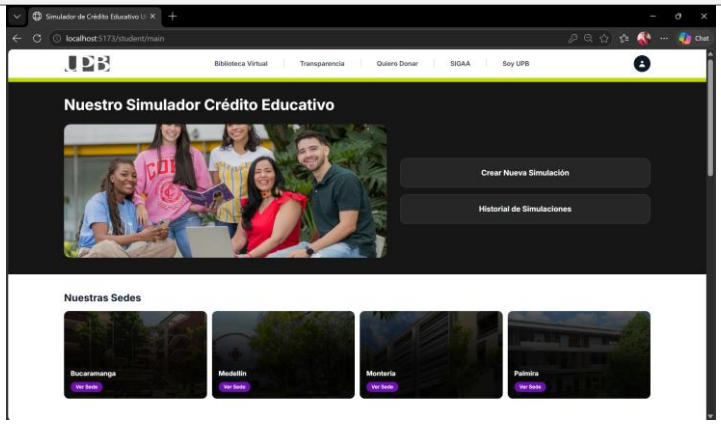
11. Uso como estudiante autenticado

11.1 Panel principal del estudiante

Después de iniciar sesión como estudiante, el sistema muestra un panel principal con accesos a crear simulación, consultar historial y revisar datos personales. Este panel es el punto de partida para el flujo autenticado.

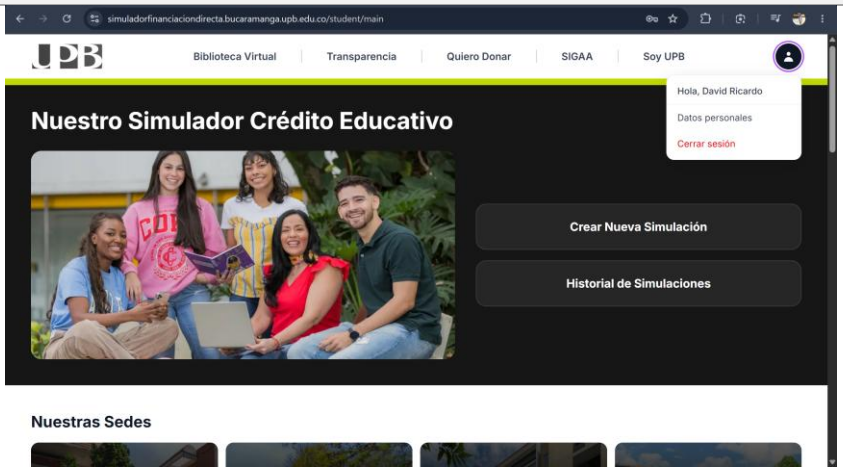
1. Inicie sesión como estudiante.
2. Revise las opciones del panel principal.
3. Seleccione Crear nueva simulación, Historial o Perfil según la necesidad.
4. Use el menú de usuario para consultar datos personales o cerrar sesión.

CAP-16 - Panel principal estudiante



Vista inicial del estudiante autenticado.

CAP-17 - Menú de perfil y cierre de sesión



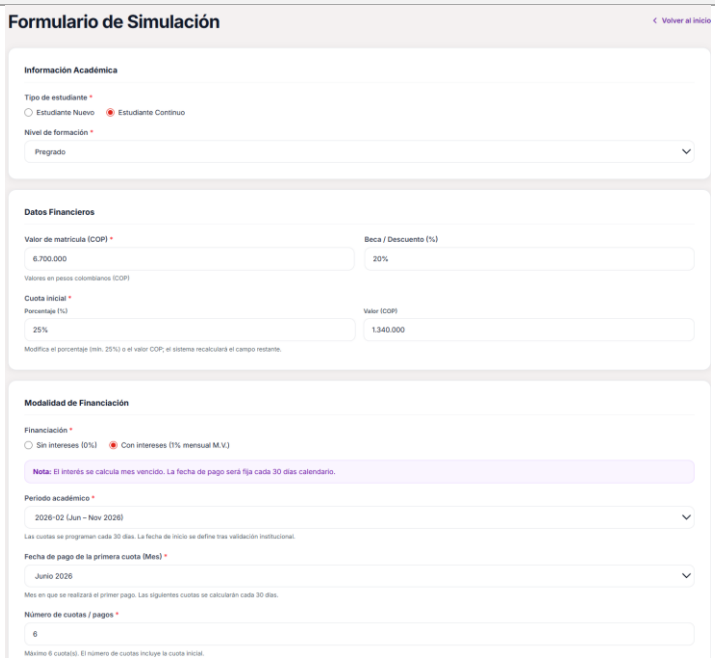
Menú superior del usuario con opción de perfil y cerrar sesión.

11.2 Crear simulación

El estudiante autenticado puede crear una simulación con las mismas reglas generales del modo invitado, pero con la diferencia de que puede guardar el resultado y consultarlo posteriormente en su historial.

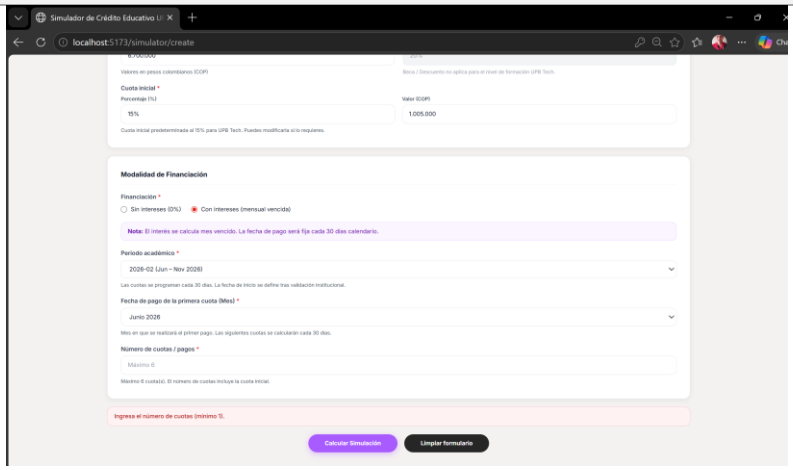
1. Desde el panel estudiante, seleccione Crear nueva simulación.
2. Diligencie los campos del formulario.
3. Revise que no existan mensajes de validación.
4. Presione Calcular simulación.
5. Revise los resultados antes de guardar.

CAP-18 - Crear simulación estudiante



Formulario de simulación diligenciado por estudiante autenticado.

CAP-19 - Validación simulación



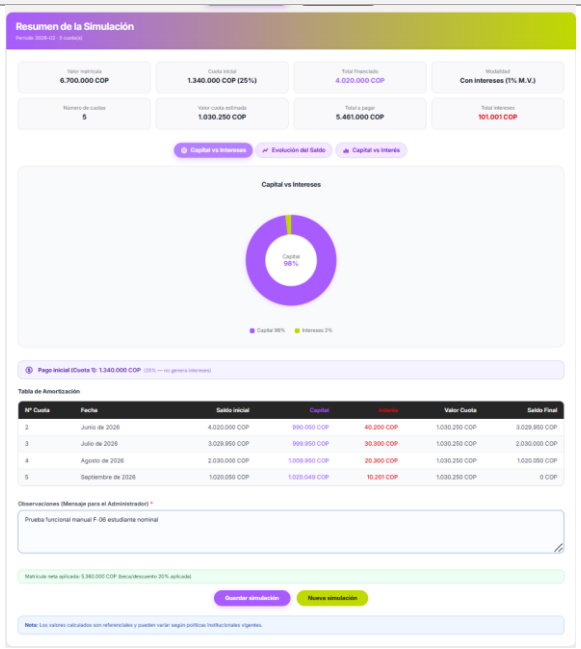
Mensaje de error por cuota inicial, campos incompletos o datos fuera de rango.

11.3 Resultados de simulación

Los resultados muestran una lectura resumida del escenario financiero. La tabla de amortización permite revisar el comportamiento de los pagos y el saldo proyectado en cada cuota. Las gráficas apoyan la interpretación del capital, intereses y evolución del saldo.

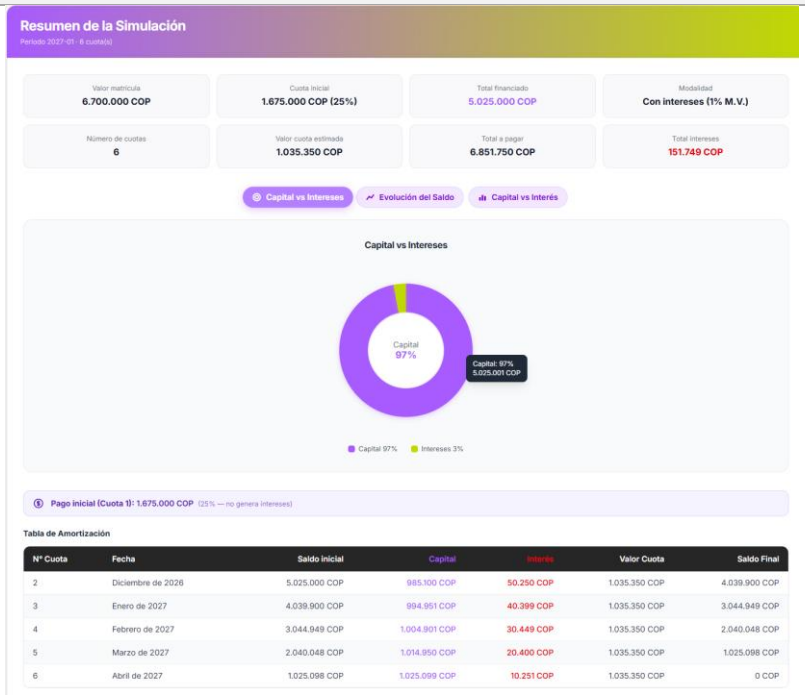
Elemento	Interpretación
Valor matrícula	Valor base usado para el cálculo.
Cuota inicial	Pago inicial que reduce el valor a financiar.
Valor financiado	Saldo de matrícula que se distribuye en las cuotas posteriores.
Modalidad	Indica si la financiación se calcula sin intereses o con intereses.
Número de cuotas	Cantidad de pagos considerados en la simulación.
Total a pagar	Suma estimada de pagos del escenario.
Intereses	Costo financiero estimado cuando la modalidad tiene intereses.
Tabla de amortización	Cronograma de pagos, capital, interés y saldo.

CAP-20 - Resultados de simulación



Resumen financiero después de calcular la simulación.

CAP-21 - Gráficas de simulación



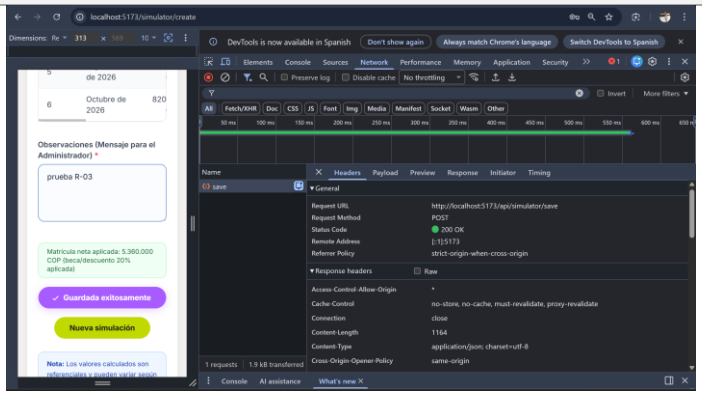
Selector o vista de gráficas de capital, intereses y saldo.

11.4 Guardar simulación

Cuando el estudiante está conforme con el resultado, puede guardar la simulación. Esta acción permite consultarla después desde el historial. En caso de requerirse, el usuario puede agregar observaciones para el administrador antes de guardar.

1. Revise el resumen y la tabla de amortización.
2. Agregue observaciones si lo considera necesario.
3. Seleccione Guardar simulación.
4. Confirme la acción en el modal.
5. Espere el mensaje de guardado exitoso.

CAP-22 - Guardar simulación



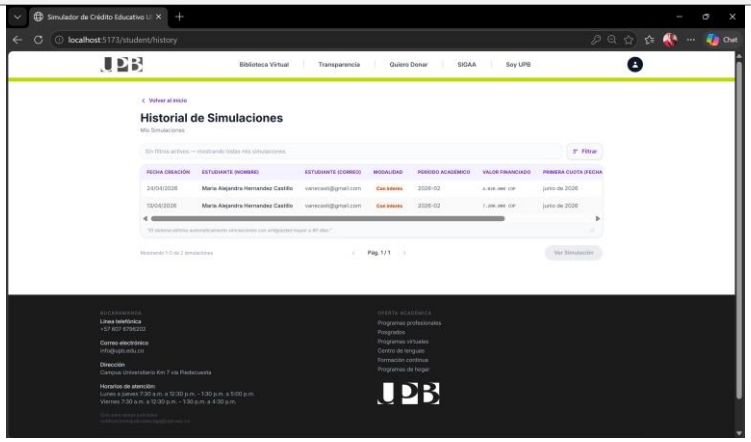
Modal o confirmación de guardado de simulación.

11.5 Historial de simulaciones

El historial muestra las simulaciones guardadas por el estudiante autenticado. Desde esta pantalla puede revisar registros anteriores, filtrar información y acceder al detalle de una simulación específica.

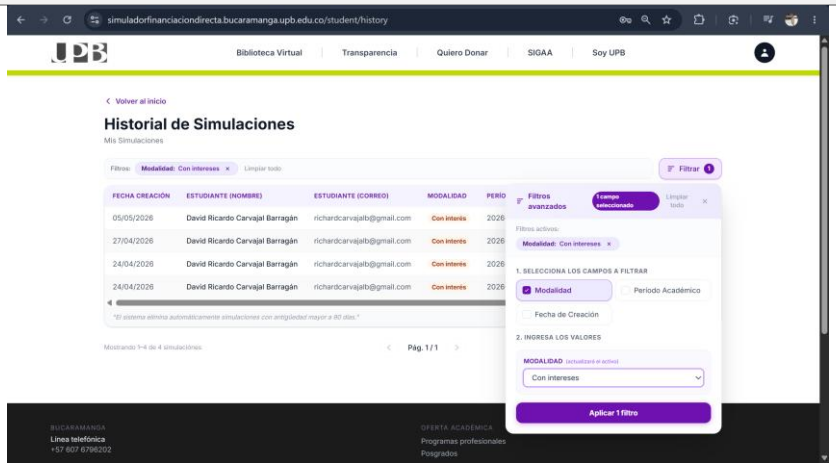
1. Desde el panel estudiante, seleccione Historial de simulaciones.
2. Revise el listado disponible.
3. Use filtros si necesita buscar por periodo, modalidad o fecha.
4. Seleccione una simulación y abra el detalle.

CAP-23 - Historial de simulaciones



Listado de simulaciones guardadas por el estudiante.

CAP-24 - Filtros de historial



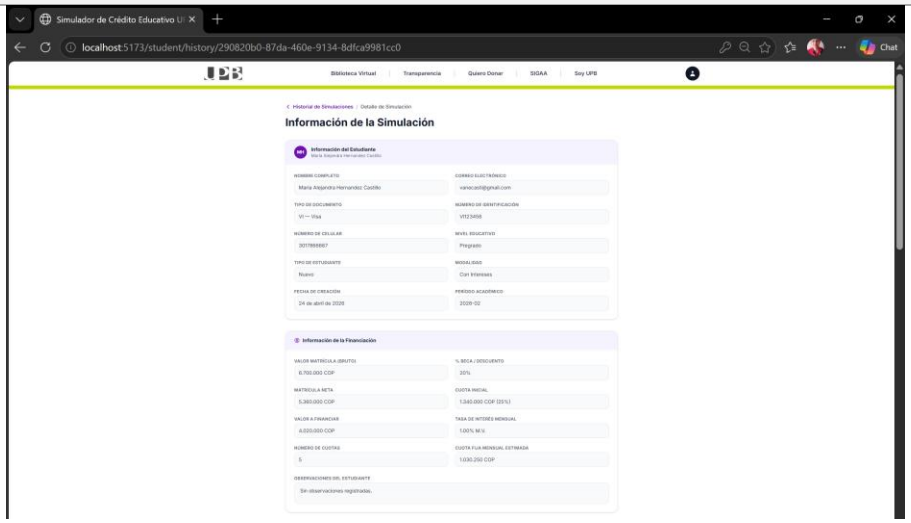
Panel de filtros de historial aplicado o desplegado.

11.6 Detalle y exportación PDF

El detalle de la simulación permite revisar toda la información guardada: datos del estudiante, datos financieros, resumen, observaciones y tabla de amortización. Desde esta vista, el estudiante puede exportar la simulación en PDF.

1. Ingrese al historial.
2. Seleccione una simulación propia.
3. Revise la información de detalle.
4. Presione Exportar como PDF.
5. Verifique que el archivo se descargue correctamente.

CAP-25 - Detalle de simulación



Vista superior del detalle de simulación del estudiante.

CAP-26 - Tabla de amortización detalle

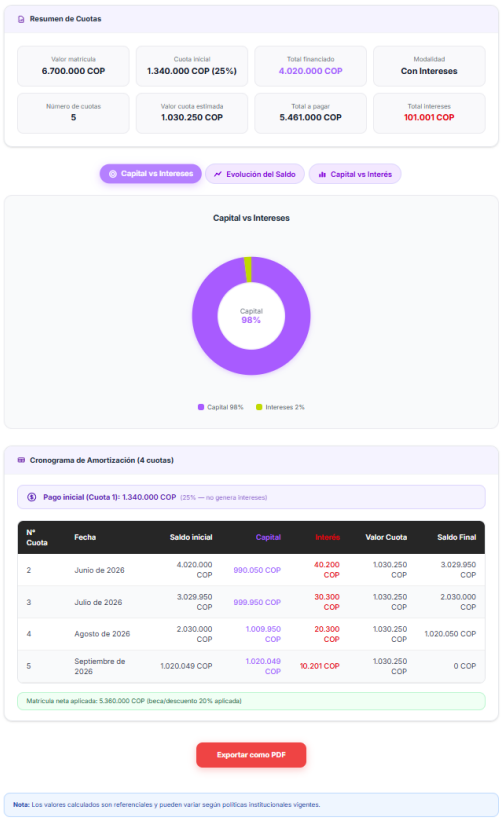
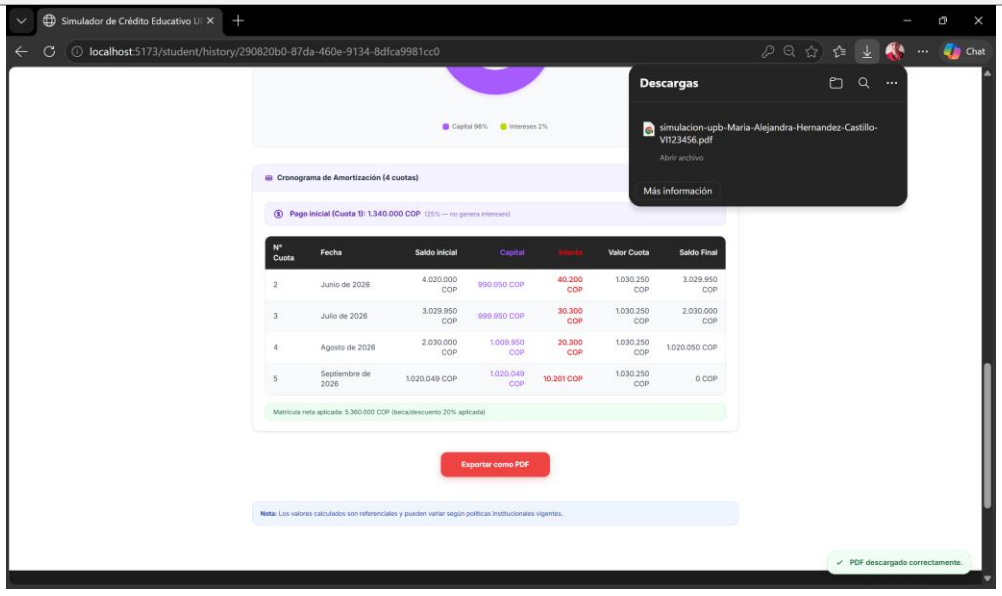


Tabla de amortización dentro del detalle de simulación.

CAP-27 - Exportar PDF estudiante



Botón de exportación y resultado de descarga PDF.

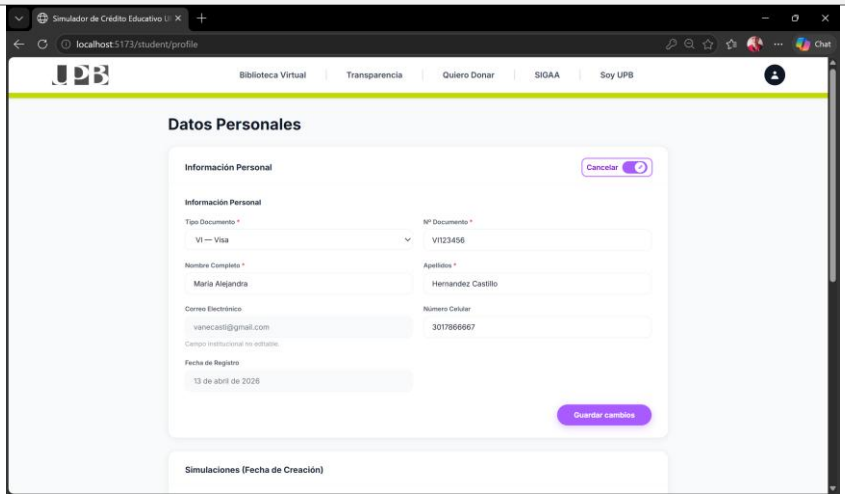
11.7 Perfil del estudiante

El perfil permite consultar y actualizar datos personales permitidos. Por seguridad y trazabilidad, no todos los campos son modificables directamente por el usuario.

Campo	Condición
Tipo de documento	Editable según validaciones del sistema.
Número de identificación	Editable según tipo de documento.
Nombre y apellido	Editables con validación de formato.
Número celular	Editable con validación de longitud y formato.
Correo electrónico	Generalmente no editable desde esta pantalla.

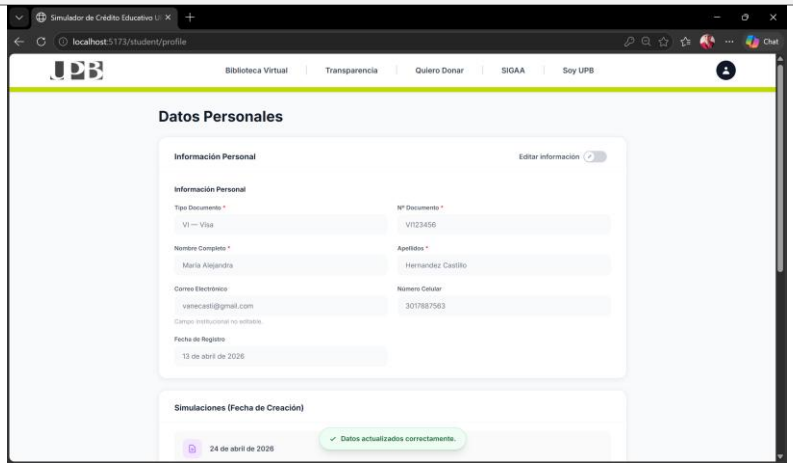
1. Abra el menú de perfil.
2. Seleccione Datos personales.
3. Presione Editar información.
4. Modifique los campos permitidos.
5. Guarde los cambios y verifique la confirmación.

CAP-28 - Perfil estudiante



Vista de datos personales antes o después de actualizar.

CAP-29 - Perfil estudiante en edición



Campos editables del perfil del estudiante.

12. Uso como administrador

El administrador tiene acceso a las funciones institucionales de gestión. Este rol no se limita a sus propias simulaciones, sino que permite consultar estudiantes, revisar simulaciones, exportar información, eliminar registros de forma lógica y administrar parámetros financieros.

12.1 Inicio y panel principal administrador

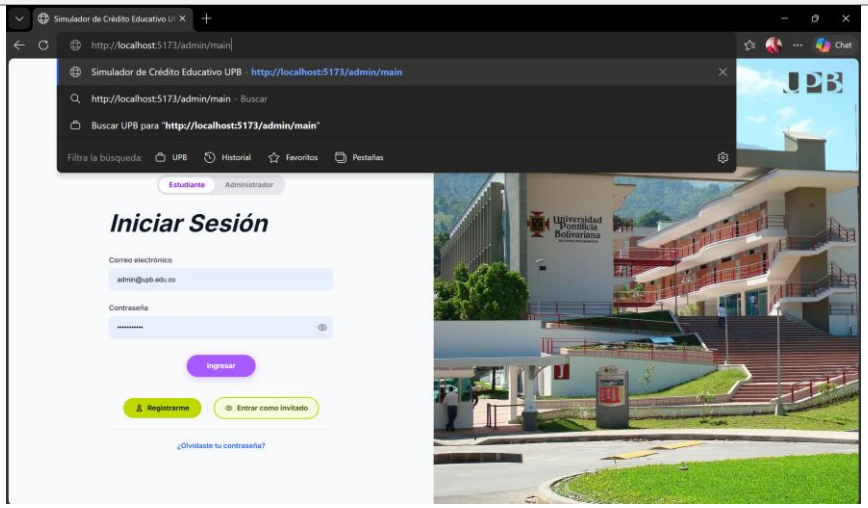
1. Ingrese a la pantalla de login.
2. Seleccione la pestaña Administrador.
3. Ingrese sus credenciales autorizadas.
4. Verifique que el sistema redirija al panel administrativo.
5. Seleccione el módulo requerido: estudiantes, simulaciones o parámetros.

CAP-30 - Panel principal administrador



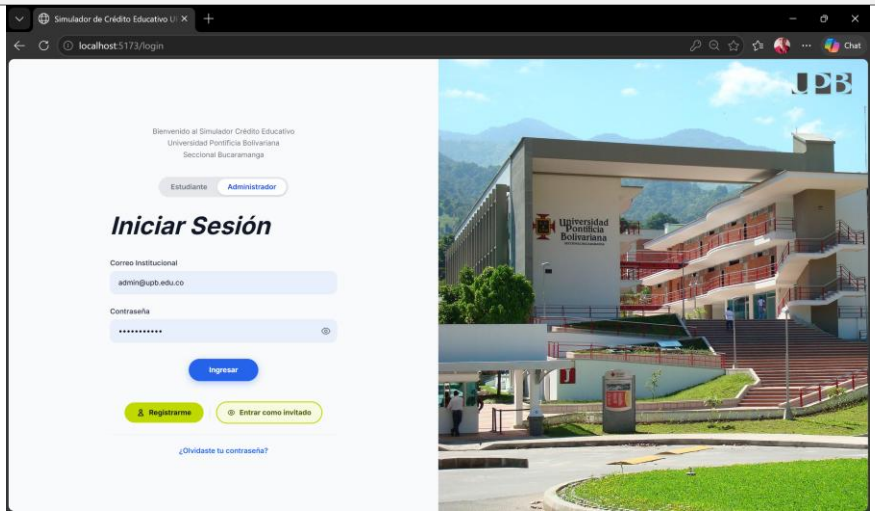
Vista inicial del administrador con accesos a módulos principales.

CAP-31 - Protección de rutas por rol



Ejemplo de redirección o acceso denegado al intentar entrar sin permisos.

CAP-32 - Protección de rutas por rol



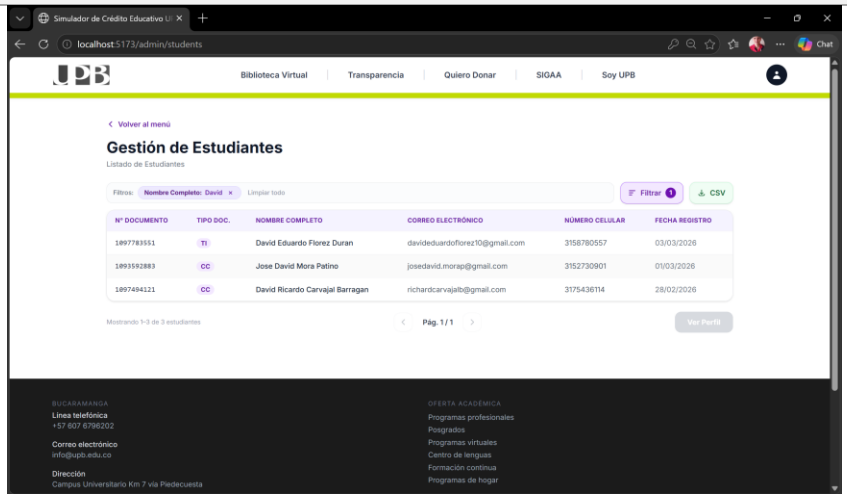
Ejemplo de redirección o acceso denegado al intentar entrar sin permisos.

12.2 Gestión de estudiantes

La gestión de estudiantes permite al administrador consultar usuarios registrados, aplicar filtros, abrir perfiles y exportar el listado filtrado en CSV.

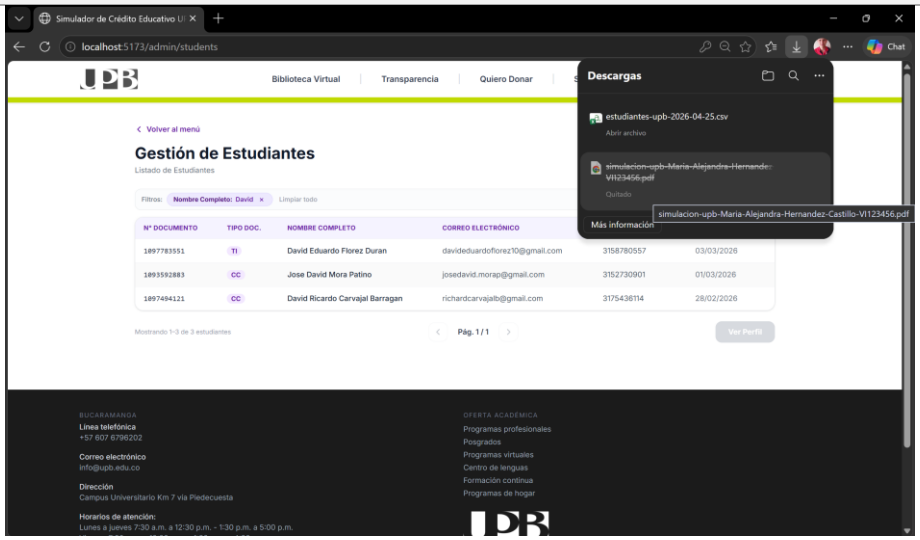
1. Desde el panel administrador, seleccione Gestión de estudiantes.
2. Revise el listado de estudiantes registrados.
3. Use filtros por documento, nombre, correo, celular o fecha si lo requiere.
4. Seleccione un estudiante para abrir su perfil.
5. Use Exportar CSV si necesita descargar el listado filtrado.

CAP-33 - Gestión de estudiantes



Listado administrativo de estudiantes con filtros.

CAP-34 - Exportar estudiantes CSV



Botón y resultado de exportación CSV de estudiantes filtrados.

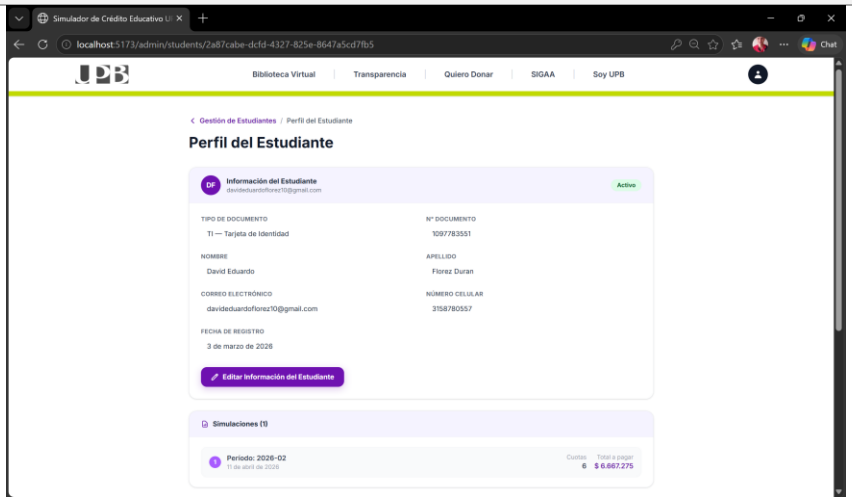
12.3 Perfil de estudiante desde administración

Al abrir el perfil de un estudiante, el administrador puede revisar sus datos personales, editar campos permitidos y consultar simulaciones asociadas. Esta vista facilita el acompañamiento institucional y la verificación de información.

1. Seleccione un estudiante desde el listado.
2. Abra el perfil.
3. Revise los datos personales y simulaciones asociadas.
4. Presione Editar si necesita ajustar datos permitidos.

5. Guarde cambios y verifique la confirmación.

CAP-35 - Perfil estudiante administrador



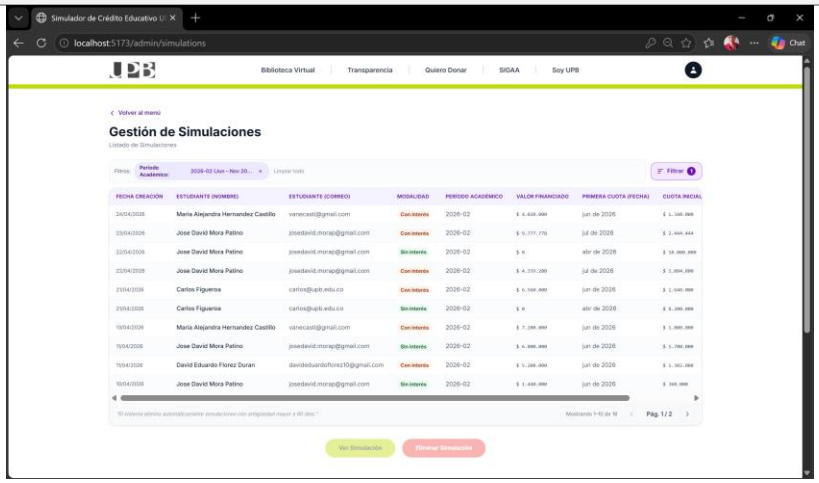
Perfil de estudiante visualizado desde el panel administrativo.

12.4 Gestión de simulaciones

La gestión de simulaciones permite consultar las simulaciones registradas en el sistema, aplicar filtros y abrir detalles. El administrador puede revisar escenarios generados por estudiantes y ejecutar acciones de exportación o eliminación lógica.

1. Desde el panel administrador, seleccione Gestión de simulaciones.
2. Revise el listado disponible.
3. Aplique filtros por periodo, modalidad, estudiante o fecha cuando sea necesario.
4. Seleccione una simulación para revisar el detalle.
5. Use las acciones disponibles según el caso.

CAP-36 - Gestión de simulaciones



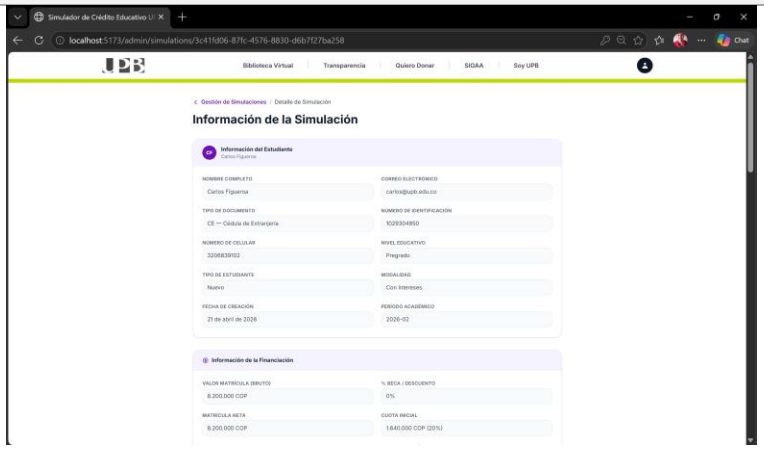
Listado administrativo de simulaciones con filtros.

12.5 Detalle, exportación y eliminación de simulaciones

El detalle administrativo muestra la información completa de la simulación y ofrece acciones para exportar PDF, exportar CSV o eliminar la simulación. La eliminación debe confirmarse y queda registrada como acción administrativa.

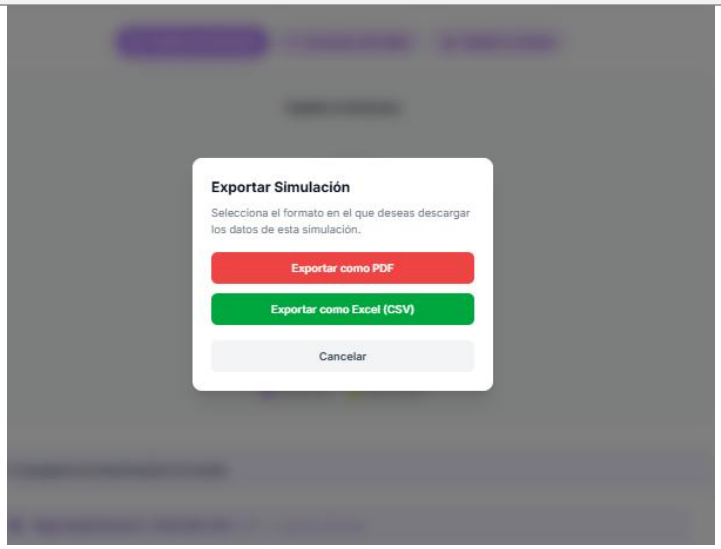
1. Abra el detalle de una simulación.
2. Revise información del estudiante, financiación, observaciones, resumen y tabla de amortización.
3. Seleccione Exportar PDF o Exportar CSV si requiere descargar un reporte.
4. Seleccione Eliminar simulación únicamente cuando corresponda.
5. Confirme la eliminación en el modal.

CAP-37 - Detalle simulación administrador



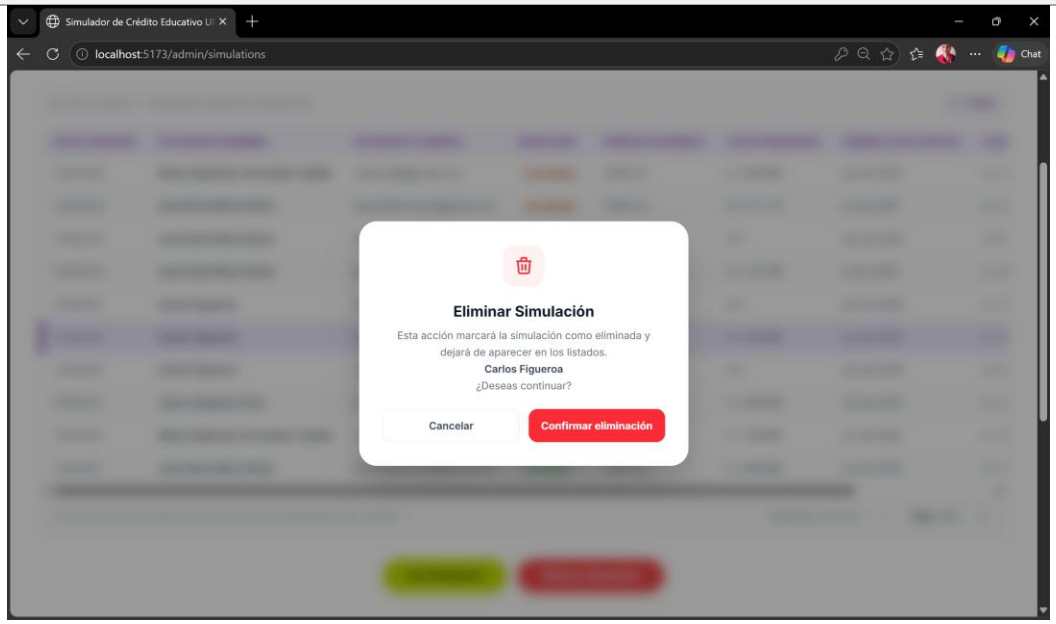
Detalle completo de simulación desde el rol administrador.

CAP-38 - Exportar PDF/CSV administrador



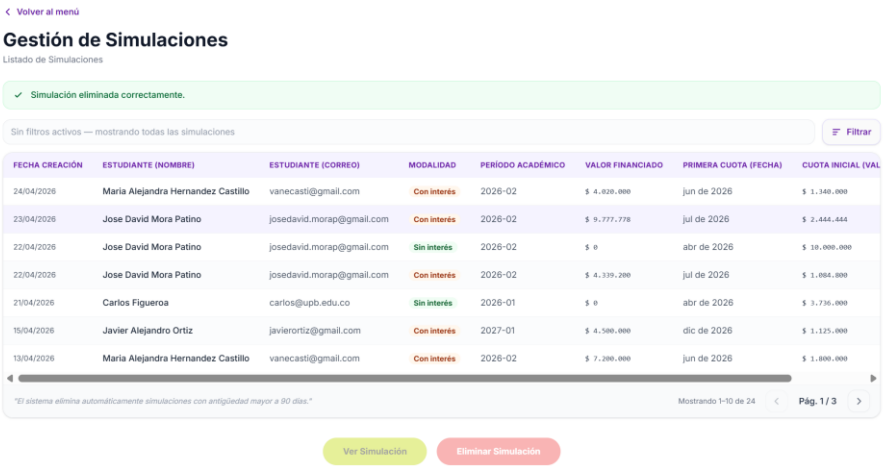
Acciones de exportación disponibles para el administrador.

CAP-39 - Eliminar simulación



Modal de confirmación y resultado de eliminación lógica.

CAP-40 - Eliminar simulación



Modal de confirmación y resultado de eliminación lógica.

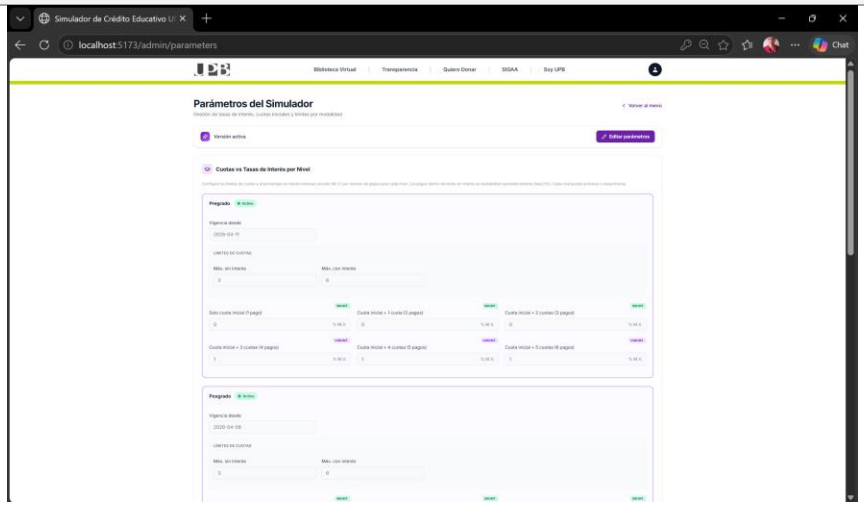
12.6 Administración de parámetros financieros

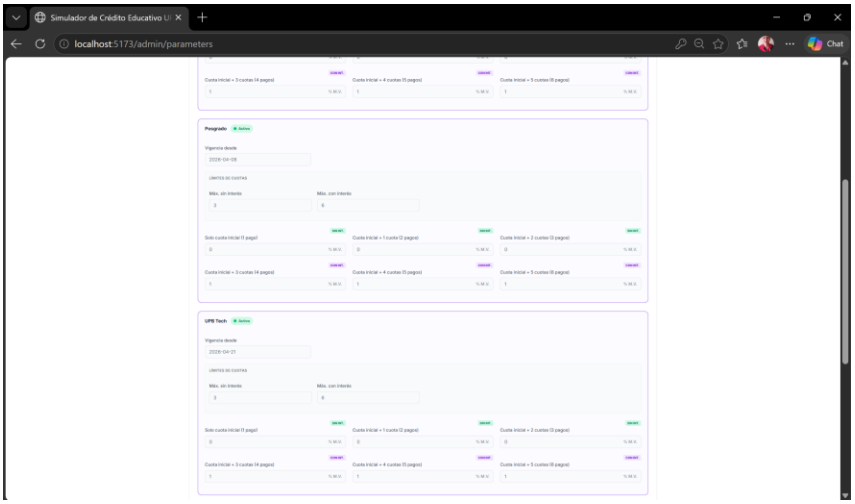
La pantalla de parámetros permite administrar reglas financieras usadas por el motor de simulación. Los cambios deben realizarse con cuidado, ya que afectan las simulaciones posteriores.

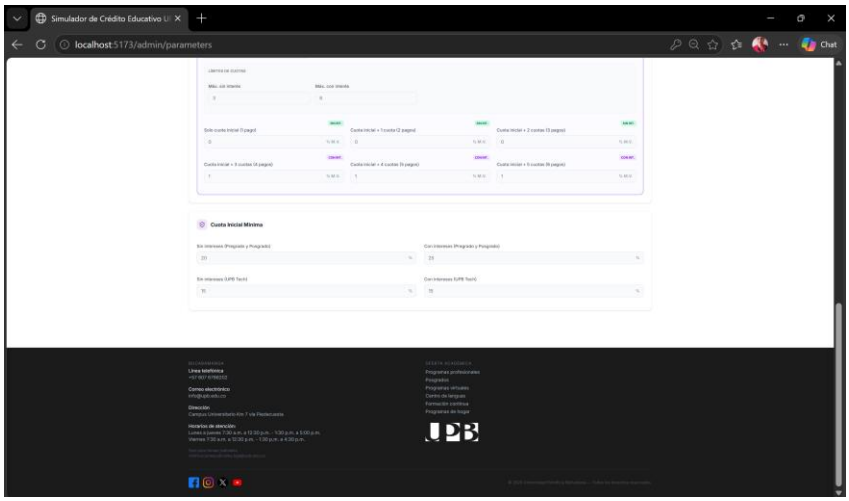
Parámetro	Descripción
Versión activa	Conjunto vigente de reglas financieras usadas por el simulador.
Nivel de formación	Pregrado, Posgrado o UPB Tech.
Estado del nivel	Permite activar o desactivar reglas por nivel.
Cuota inicial mínima	Porcentaje mínimo exigido para iniciar la financiación.
Máximo sin intereses	Tope de cuotas permitido sin intereses.
Máximo con intereses	Tope de cuotas permitido con intereses.
Tasa mensual	Interés mensual asociado a la cantidad de cuotas cuando aplica.
Vigencia	Fecha desde la cual la versión o regla comienza a aplicarse.

1. Ingrese a Parámetros del Simulador.
2. Revise la versión activa y los valores configurados.
3. Presione Editar parámetros.
4. Modifique los valores requeridos.
5. Guarde cambios.
6. Realice una simulación de verificación para confirmar el efecto.

CAP-41, 42, 43 - Parámetros financieros

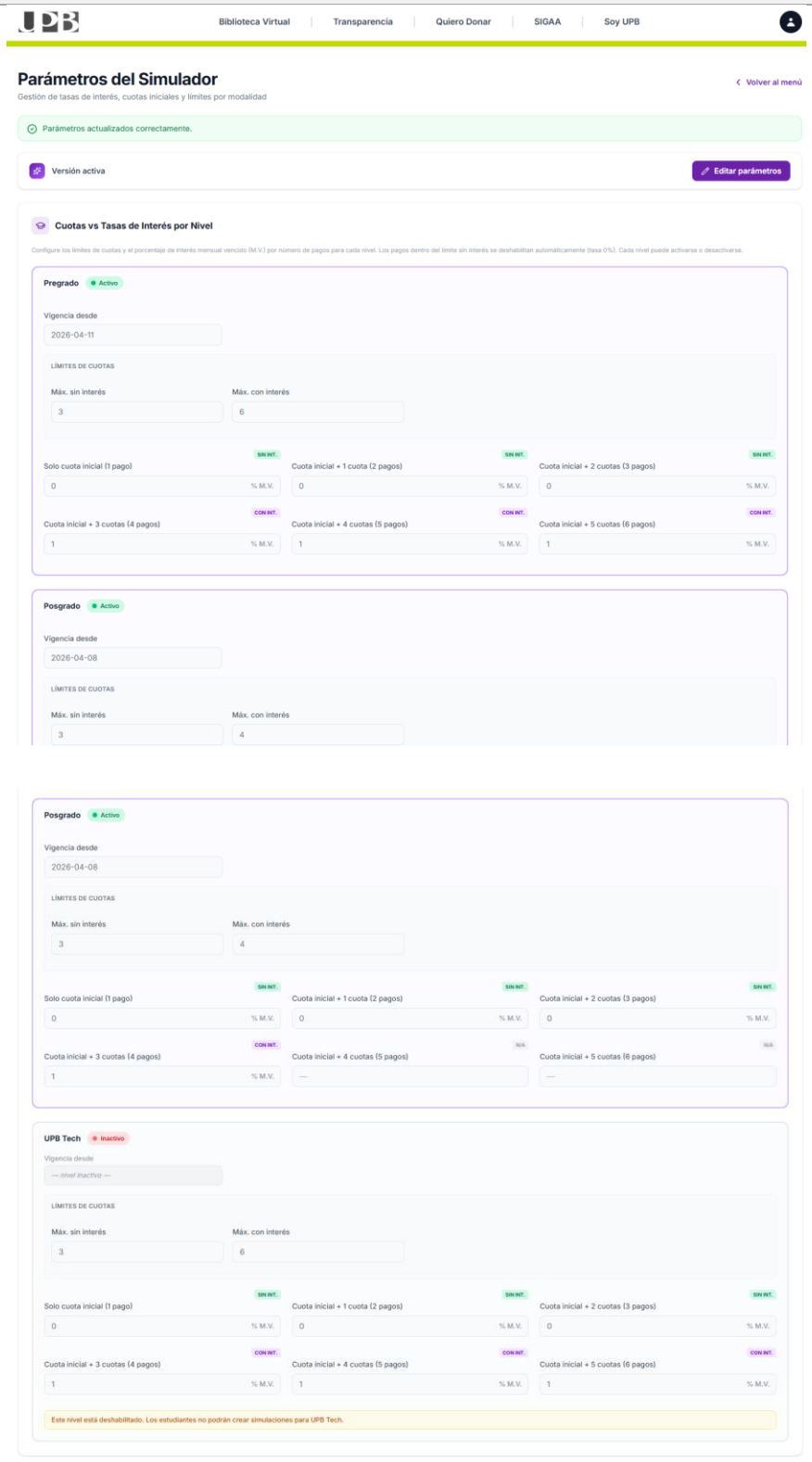


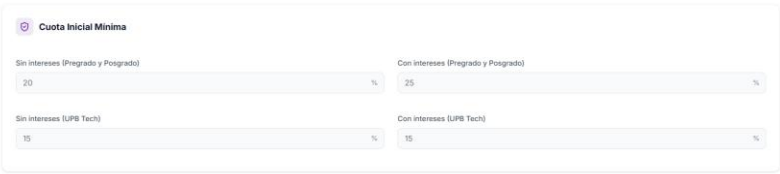




Vista de parámetros financieros antes de editar.

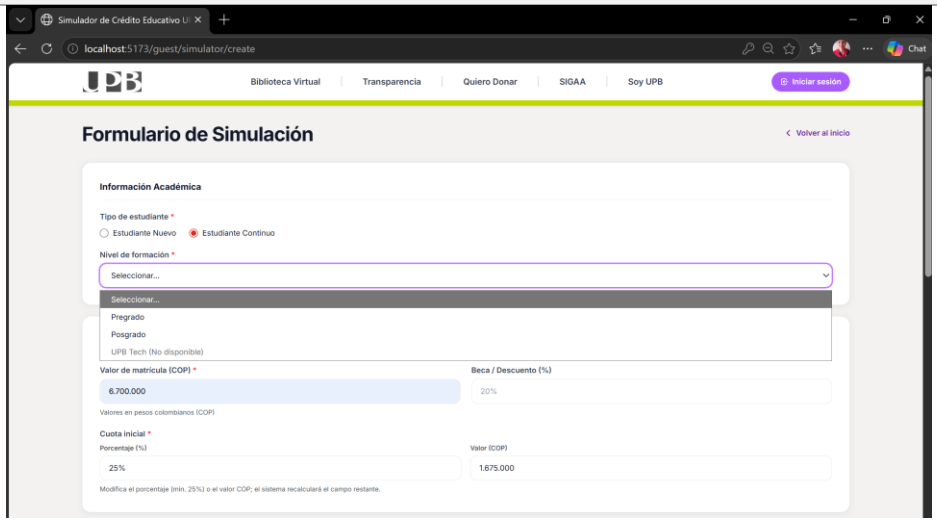
CAP-44, 45, 46 - Edición de parámetros





Pantalla de parámetros en modo edición.

CAP-47 - Verificación parámetros en simulación



Evidencia de que los cambios de parámetros se reflejan en una simulación posterior.

Responsabilidad administrativa: La modificación de parámetros debe realizarse únicamente por usuarios autorizados y con base en reglas validadas por Dirección Financiera.

13. Validaciones y mensajes frecuentes

Las validaciones ayudan a evitar datos incompletos, incorrectos o fuera de los rangos permitidos. Cuando aparece un mensaje, el usuario debe corregir el dato señalado antes de continuar.

Módulo	Campo o acción	Validación / comportamiento esperado
Registro	Correo electrónico	Debe tener formato válido y no exceder la longitud permitida.
Registro	Contraseña	Debe cumplir los requisitos de seguridad y coincidir con la confirmación.
Registro	Términos	La aceptación es obligatoria para crear la cuenta.
Login	Rol seleccionado	Debe coincidir con el rol real de la cuenta.
Simulación	Valor de matrícula	Debe ser positivo y estar expresado en COP.
Simulación	Beca/descuento	Debe estar entre 0% y 100%; no aplica para UPB Tech.
Simulación	Cuota inicial	Debe cumplir el mínimo definido por los parámetros activos.
Simulación	Número de cuotas	Debe estar dentro del máximo permitido por modalidad y nivel.
Simulación	Mes de primera cuota	Debe pertenecer al periodo académico y no estar vencido.
Historial	Simulación ajena o inexistente	El sistema no debe mostrar detalles que no pertenezcan al estudiante.
Administrador	Eliminar simulación	Requiere confirmación previa y se registra en auditoría.

Módulo	Campo o acción	Validación / comportamiento esperado
Seguridad	Ruta protegida	Sin sesión o rol adecuado, el sistema redirige o bloquea el acceso.

Recomendación: Para completar el manual con evidencia visual, capture al menos un ejemplo de validación en login, simulación, perfil y parámetros administrativos.

14. Recomendaciones para soporte institucional

Esta sección está dirigida al personal de CTIC/SETIC o a los responsables institucionales que acompañen el mantenimiento operativo. No reemplaza la documentación técnica de despliegue, pero resume los elementos que conviene tener presentes durante la operación normal de la aplicación.

Elemento	Referencia funcional
URL productiva	https://simuladorfinanciaciondirecta.bucaramanga.upb.edu.co/
Frontend	Aplicación web React/Vite servida mediante Nginx.
Backend	API REST Node.js/Express ejecutada internamente y protegida por rutas.
Base de datos	MariaDB para usuarios, simulaciones, amortización, parámetros y auditoría.
Autenticación	Sesiones con JWT; integración institucional LDAP/AD para cuentas administrativas según configuración productiva.
Correo	SMTP para recuperación de contraseña y notificaciones requeridas.
Seguridad	HTTPS para proteger datos en tránsito; rutas protegidas por autenticación y rol.
Evidencia operativa	Conservar capturas de login, simulación, exportaciones y panel administrativo después de cambios relevantes.

15. Acciones recomendadas ante incidentes comunes

Situación	Revisión sugerida
La página no carga	Verificar disponibilidad de URL, Nginx, certificado HTTPS y conectividad del servidor.
El login falla para todos los usuarios	Verificar backend, base de datos, configuración de autenticación y expiración de secretos.
No se generan simulaciones	Revisar API, parámetros activos y conexión a base de datos.
No se exporta PDF/CSV	Revisar builders de exportación, permisos del usuario y logs de backend.
No llegan correos de recuperación	Revisar SMTP, credenciales y registros del servicio de correo.
Un usuario ve una pantalla no autorizada	Revisar rol, token, guards y rutas protegidas.
Parámetros incorrectos en simulación	Validar versión activa de parámetros y última actualización administrativa.

Buenas prácticas de soporte: Registrar cada ajuste operativo, mantener evidencia de validación posterior y no modificar parámetros financieros sin autorización funcional de Dirección Financiera.

16. Glosario

Término	Definición
API REST	Conjunto de servicios que permite la comunicación entre frontend y backend.
Autenticación	Proceso de validar la identidad de un usuario antes de permitir el acceso.
Autorización	Control que define qué acciones puede realizar un usuario según su rol.
Backend	Parte del sistema que procesa lógica, seguridad, cálculos, persistencia y exportaciones.
COP	Peso colombiano, moneda usada por el simulador.
CSV	Archivo de datos estructurados que puede abrirse en Excel u hojas de cálculo.
Frontend	Parte visible de la aplicación en el navegador.
Historial	Listado de simulaciones guardadas por el estudiante.
LDAP/AD	Servicio institucional de directorio usado para autenticación de usuarios autorizados.
PDF	Formato de documento usado para reportes de simulación.
Tabla de amortización	Cronograma que muestra cuotas, capital, interés y saldo proyectado.
Trazabilidad	Capacidad de registrar y consultar acciones relevantes del sistema.

17. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿La simulación aprueba automáticamente mi crédito?	No. La simulación es orientativa y no constituye aprobación, oferta vinculante ni obligación financiera.
¿Puedo guardar una simulación como invitado?	No. Para guardar simulaciones debe registrarse o iniciar sesión como estudiante.
¿Puedo exportar resultados como invitado?	No. Las exportaciones están disponibles para usuarios autenticados según el rol.
¿Por qué no aparece beca/descuento en UPB Tech?	Porque la regla del sistema deshabilita ese campo para dicha modalidad cuando no aplica.
¿Qué pasa si cambio mis datos personales?	El sistema valida los campos permitidos y confirma la actualización si los datos son correctos.
¿Qué puede hacer el administrador?	Puede consultar estudiantes, revisar simulaciones, exportar información, eliminar simulaciones de forma lógica y administrar parámetros financieros.
¿Los valores del PDF son definitivos?	No. El PDF reproduce una simulación referencial, sujeta a revisión institucional.
¿Qué hago si no puedo iniciar sesión?	Verifique credenciales, pestaña de rol y conexión. Si el error persiste, contacte soporte institucional.

18. Referencias

Equipo de desarrollo. (2026). Levantamiento funcional para Manual de Usuario: Simulador de Crédito Educativo UPB. Documento interno del proyecto.

Equipo de desarrollo. (2026). Especificación de requisitos de software: Simulador de Crédito Educativo UPB. Documento interno del proyecto.

Equipo de desarrollo. (2026). Project Charter / Enunciado del alcance: Simulador de Crédito Educativo UPB. Documento interno del proyecto.

Equipo de desarrollo. (2026). Despliegue en Producción CTIC - HU-59: Simulador de Crédito UPB. Documento técnico interno.

Equipo de desarrollo. (2026). Entorno de Pre-Producción - HU-59: Simulador de Crédito UPB. Documento técnico interno.

Equipo de desarrollo. (2026). Protocolo de Pruebas y Definition of Done (DoD): Simulador de Crédito Educativo UPB. Documento interno del proyecto.

Equipo de desarrollo. (2026). Anexo operativo de ejecución de pruebas: Simulador de Crédito Educativo UPB. Documento interno del proyecto.

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. (2026). Términos y condiciones del micrositio.

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. (2025). Formato de solicitud de crédito AF-FO-318-B, versión 006.

Anexo A. Endpoints funcionales de referencia

La siguiente tabla se incluye como apoyo para soporte institucional. El usuario final no necesita conocer estos endpoints para utilizar la aplicación.

Método	Endpoint	Uso funcional
POST	/api/auth/register	Registro de estudiante
POST	/api/auth/login	Inicio de sesión estudiante/admin
GET	/api/auth/me	Recuperar sesión actual
POST	/api/auth/logout	Cierre de sesión
POST	/api/auth/forgot-password	Recuperación por correo
POST	/api/auth/recover-hint	Consulta de correo enmascarado
POST	/api/auth/forgot-password-by-id	Recuperación por identificación
POST	/api/auth/reset-password	Restablecimiento de contraseña
GET	/api/parameters/active	Consulta de parámetros activos
POST	/api/simulator/preview	Cálculo de simulación sin persistencia
POST	/api/simulator/save	Guardar simulación autenticada
GET	/api/simulator/history	Historial del estudiante
GET	/api/simulator/history/:id	Detalle de simulación propia
GET	/api/simulator/history/:id/export/pdf	Exportación PDF estudiante
GET/PATCH	/api/users/me	Consulta/edición perfil estudiante
GET	/api/users/me/simulations	Simulaciones recientes del estudiante
GET	/api/admin/users	Listado administrativo de estudiantes
GET	/api/admin/users/export/csv	Exportación CSV de estudiantes
GET/PATCH	/api/admin/users/:id	Perfil/edición de estudiante por admin
GET	/api/admin/simulations	Listado administrativo de simulaciones
GET	/api/admin/simulations/:id	Detalle administrativo de simulación
GET	/api/admin/simulations/:id/export/pdf	Exportación PDF administrador
GET	/api/admin/simulations/:id/export/csv	Exportación CSV administrador
DELETE	/api/admin/simulations/:id	Eliminación lógica de simulación
GET/PUT	/api/admin/parameters*	Administración de parámetros financieros

Cierre del documento

Con este manual, el usuario cuenta con una guía integral para comprender y utilizar el Simulador de Crédito Educativo UPB. La versión final institucional debe completarse con capturas actualizadas de la aplicación productiva y revisarse con las dependencias responsables antes de su entrega definitiva.